

docs/modules/logging.md

Техник логгинг (developer log'лари) - SPEC

Ҳолат: **БАЖАРИЛГАН** (Arbitr-099; спец тасдиғи: фойдаланувчи «logging specni tasdiqlayman»). Манба талаб: «ҳар бир амал logger'да кўриниб туриши керак - warn, info, error ҳаммаси; logs папкада сақлансин; жуда яхши бошқарилсин - келажакда муаммо топиш учун developer'га tool».

Чегара: аудит ≠ техник log

- **Аудит журнали** (мавжуд, audit модули): фойдаланувчи АМАЛЛАРИ базада, UI'да кўринади - бизнес далил (ким нима қилди).
- **Техник log** (шу spec): developer учун файлга ёзилади - муаммо ташхиси (стектрейс, давомийлик, контекст). Иккиси бир-бирини АЛМАШТИРМАЙДИ, иккисига ҳам ёзиладиган амаллар бор.

Бошланғич ҳолат (099 гача, тарихий; арбитр текшируви)

099 да қурилди: logback-spring.xml + logs/ (app.log + error.log, rotation билан) + MDC + амаллар изи; жонлида LOG_DIR=/var/lib/averpo/logs. Қуйидаги расм 099 гача бўлган ҳолат:

- Logger атиги 7 файлда; logback конфиг ЙЎҚ; application.yml'да logging секцияси ЙЎҚ; logs папка ЙЎҚ.
- BusinessException GlobalExceptionHandler'да DEBUG - default INFO даражада БР радлари умуман кўринмайди.
- Серверда systemd → journald (journalctl -u averpo) - бор, лекин формат хом, файл бошқаруви/rotation биз томонда эмас.

Дизайн

1) logback-spring.xml (янги, src/main/resources)

- **Console appender**: ҳозирги кўриниш сақланади (dev одатлари).
- **Асосий файл**: `logs/app.log` - SizeAndTimeBasedRollingPolicy: кунлик + 20MB бўлак, 30 кун тарих, умумий сиғим 500MB (эски ўз-ўзидан ўчади - «жуда яхши бошқарилади» талаби, logrotate КЕРАК ЭМАС).
- **Хато файли**: `logs/error.log` - ThresholdFilter WARN+ (тез триаж: муаммо борми - аввал шу файл очилади).
- Папка: default `./logs` (иш папкасига нисбатан); env override `LOG_DIR` (серверда APP_DIR/logs). `.gitignore` га `logs/`.
- Қатор намунаси (MDC билан): `18:42:03.512 INFO [a3f2c1] admin c.s.d.ledger.PostingService - JE POSTED: INVOICE INV-2026-00042 ...`

2) MDC контекст (ҳар қаторда КИМ ва ҚАЙСИ сўров)

- Янги OncePerRequestFilter (web пакети): ҳар сўровга қисқа request-id (`rid` , 6 белги) + аутентификацияланган `user` MDC'га; сўров охирида тозаланади. Шу икки майдон pattern'да - бир фойдаланувчи сессиясидаги барча қаторлар бир қарашда боғланади.

3) «Ҳар бир амал кўринсин» - марказий нуқталар (ҳар service'га қўлда ЭМАС)

- **HTTP қатлам** (ўша filter'да): ҳар ЁЗУВЧИ сўров (POST) INFO - метод, йўл, status, давомийлик ms. GET'лар DEBUG (шовқин бўлмасин; керакда даража кўтарилади).
- **PostingService**: ҳар JE post/reverse INFO - манба тури, ҳужжат рақами, home жами (молия юраги - ҳар проводка изли).
- **GlobalExceptionHandler**: BusinessException DEBUG → **WARN** (БР ради - айнан «warn» синфи; код + хабар + йўл); кутилмаган хато ERROR (стектрейс билан, мавжуд); NotFound/NoResource DEBUG'лигича (шовқин).
- **Мавжуд 7 logger жойи** сақланади (startup, scheduler, factory reset, admin init).
- Аудитга ёзиладиган амаллар (login/logout/lockout) техник log'да ҳам INFO/WARN из қолдиради (LoginAttemptListener'га WARN lockout).

4) Даражалар (application.yml)

```
logging:
  level:
    root: INFO
com.verpo.erp: INFO # керакда DEBUG (env орқали ҳам)
org.hibernate: WARN
org.springframework.security: WARN
```

Env override қолипи: `LOGGING_LEVEL_COM_AVERPO_ERP=DEBUG` (Spring стандарт) - серверда рестарт билан даража алмашади.

5) Сервер

- systemd/journald ҳам қолаверади (stdout console appender орқали); файллар APP_DIR/logs да (unit'даги WorkingDirectory ёки LOG_DIR).
- deploy/README'га: log қаерда, error.log триажи, даража кўтариш.

Қоидалар

- Log хабарлари кирилл ўзбек (изоҳ қоидаси билан бир хил), лекин қидириладиган идентификаторлар (ҳужжат рақами, BR код, URL) айнан.
- ҲЕЧ ҚАЧОН log'га: парол, токен, CSRF қиймати, тўлиқ карта/ҳисоб рақамлари. Фойдаланувчи киритган хом матн фақат DEBUG'да.
- Log ёзиш оқим мантиғини ЎЗГАРТИРМАЙДИ (фақат кузатув).

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Actuator loggers endpoint (рестартсиз даража алмашиш); log viewer UI (админга); JSON форматли log (агар ташқи йиғувчи уланса); slow-query/SQL логи.